# UFCD 10790 - Projeto Final ITSM

**Emanuel Aleluia**

## Roadmap

- Introdução
- Stack tecnológico

  Requisitos
  - Requisitos funcionais.
  - Requisitos não-funcionais.
- Diagrama
  - Diagrama entidade-relacionamento.
  - Diagrama de classes da lógica do domínio.

- Conclusão

## Introdução

- Objectivo do Projecto

  - Criar uma plataforma para gerir infraestruturas informáticas.
  - Registo dos activos que a empresa tem (hardware e software).
  - Tratamento de eventuais problemas, comunicando os mesmos através de pedidos internos/tickets.
    - O ticket será atribuído ao melhor técnico possível no momento que é criado, baseando na carga actual de trabalho, competências e disponibilidade horária.

## Stack Tecnológico

- Back-end
    - Python 3.14
    - Framework – FastAPI
- Base de dados
    - PostgreSQL 18
- Front-end
    - HTML+ CSS + JS
    - Framework – Bootstrap
- Controlo de versões
    - Git
    - Github -

## Requisitos Funcionais

- Gestão de Users
    - Capacidade de criar users.

- Gestão de Produtos
    - Capacidade de listar produtos Hardware e Software.

- Gestão de Tickets
    - Capacidade de abrir e fechar tickets.
    - Capacidade de mantê-los numa fila de espera.
    - Capacidade de associar um técnico ao ticket.

## Requisitos não-funcionais

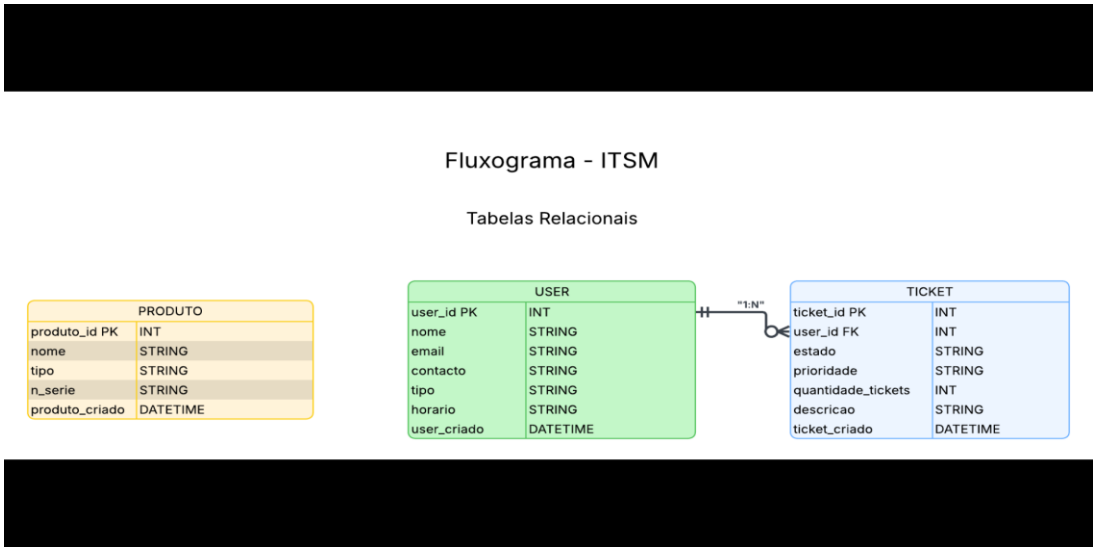
- O sistema deve responder num período aceitável (5sec a 1min).

- A base de dados deve garantir a integridade dos dados e eventualmente ter a possibilidade de backup.

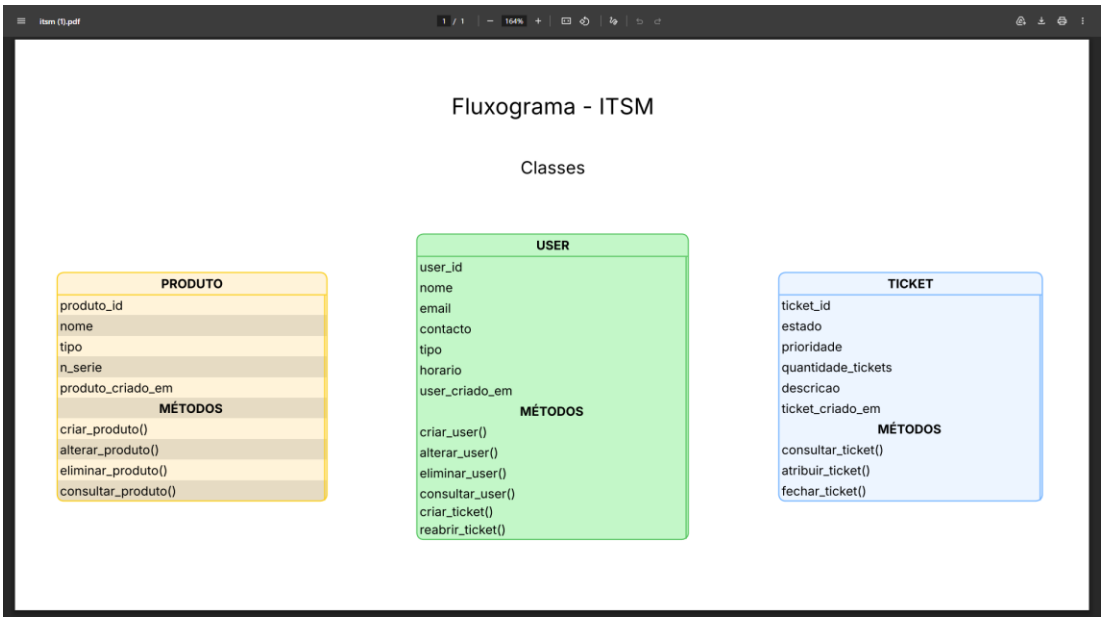
- O sistema deve possibilitar vários users ao mesmo tempo.

## Diagrama

- O fluxograma entidade-relações.



- Diagrama de classes da lógica do domínio.




## Conclusão

Neste caso, proponho a criação de uma aplicação para gerir uma infraestrutura informática. Dando a possibilidade de gerir users, tickets e produtos, nomeadamente hardware e software.

Decidi seguir com Python em backend porque apesar de ainda ser iniciante, sinto que é a linguagem que está mais próxima de conhecer a sintaxe.

Para a base de dados, decidi seguir com PostgreSQL porque estamos a usá-lo na ufcd de administração de base dados, caso seja complexo demais, trocarei o SGBD.

Quanto ao Front-end, numa primeira abordagem irei usar a framework do bootstrap, para tentar fazer algo visualmente apelativo, caso contrário, alterarei para app de consola.

Por fim, está um exemplo de uma primeira abordagem aos requisitos relacionais e não relacionais e os diagramas das tabelas com as relações entre as entidades e descrição visual das classes necessárias.